

雅寶社區 · 頂客論壇

AHPAL 影音自動化產線 — 通盤企劃與細部規劃

🔴 版本 v1.0 · 2026 年 7 月 23 日

⌚ 第一階段：技術驗證完成 · 待配額重置

目錄

- ▶ 1. 執行摘要
- ▶ 2. 戰略目標
- ▶ 3. 當前狀態
- ▶ 4. 系統架構
- ▶ 5. 自動化流程
- ▶ 6. 管線腳本設計
- ▶ 7. 技術棧
- ▶ 8. 執行時程
- ▶ 9. 風險管理
- ▶ 10. 驗收標準
- ▶ 11. 未來擴充
- ▶ 12. 術語表
- ▶ 13. 執行檢查清單

1. 執行摘要

本企劃旨在為 雅寶社區・頂客論壇 (AHPAL.COM) 建置一套完整的 影音自動化產線，將現有的文字內容 (HTML 文章) 透過 **Google Gemini Notebook** 自動生成高品質音訊播客，並部署至 Cloudflare Pages，最終與現有的 YouTube 上傳管線整合，實現「文章 → 音訊 → 影音 → 發布」的全自動化內容產出閉環。

核心價值

- **用戶停留時間 (Dwell Time) 提升**：音訊內容能顯著延長訪客在網站上的停留時間，對 SEO 與 AdSense 審核有直接正面影響。
- **內容再利用 (Content Repurposing)**：將既有文章轉化為影音格式，觸及聽眾與影片觀眾，擴大內容影響力。
- **全自動化閉環**：從文章生成到音訊產出再到 YouTube 發布，全程無需人工干預。
- **成本效益**：使用 NotebookLM 免費額度，以極低成本實現高品質音訊生成。

2. 戰略目標

階段	目標	關鍵成果 (KR)
第一階段	技術驗證	成功生成 3 篇不同分類文章的 Podcast 音訊
第二階段	管線建置	完成 youtube-pipeline.ps1 腳本並通過全流程測試
第三階段	整合部署	音訊自動嵌入文章、部署至 Cloudflare、上傳 YouTube
第四階段	全面量產	每周自動生成 5-10 篇影音內容，穩定發布

3. 當前狀態

3.1 已完成項目

項目	狀態	說明
notebooklm CLI 安裝	✅ 完成	已安裝並完成認證 (30 個 Cookies)
Google 帳戶認證	✅ 完成	帳號 praystone@gmail.com 授權正常
Notebook 建立與切換	✅ 完成	測試 Notebook ID: 9844f371-...
來源新增 (管道傳遞)	✅ 完成	使用 Get-Content -Raw source add
音訊生成觸發	⚠️ 受限	Google 速率限制 (每日配額已用完)
音訊下載	⚠️ 待驗證	需等待配額重置後驗證 download audio -a
YouTube 上傳管線	✅ 完成	既有 batch-upload-throttled.ps1

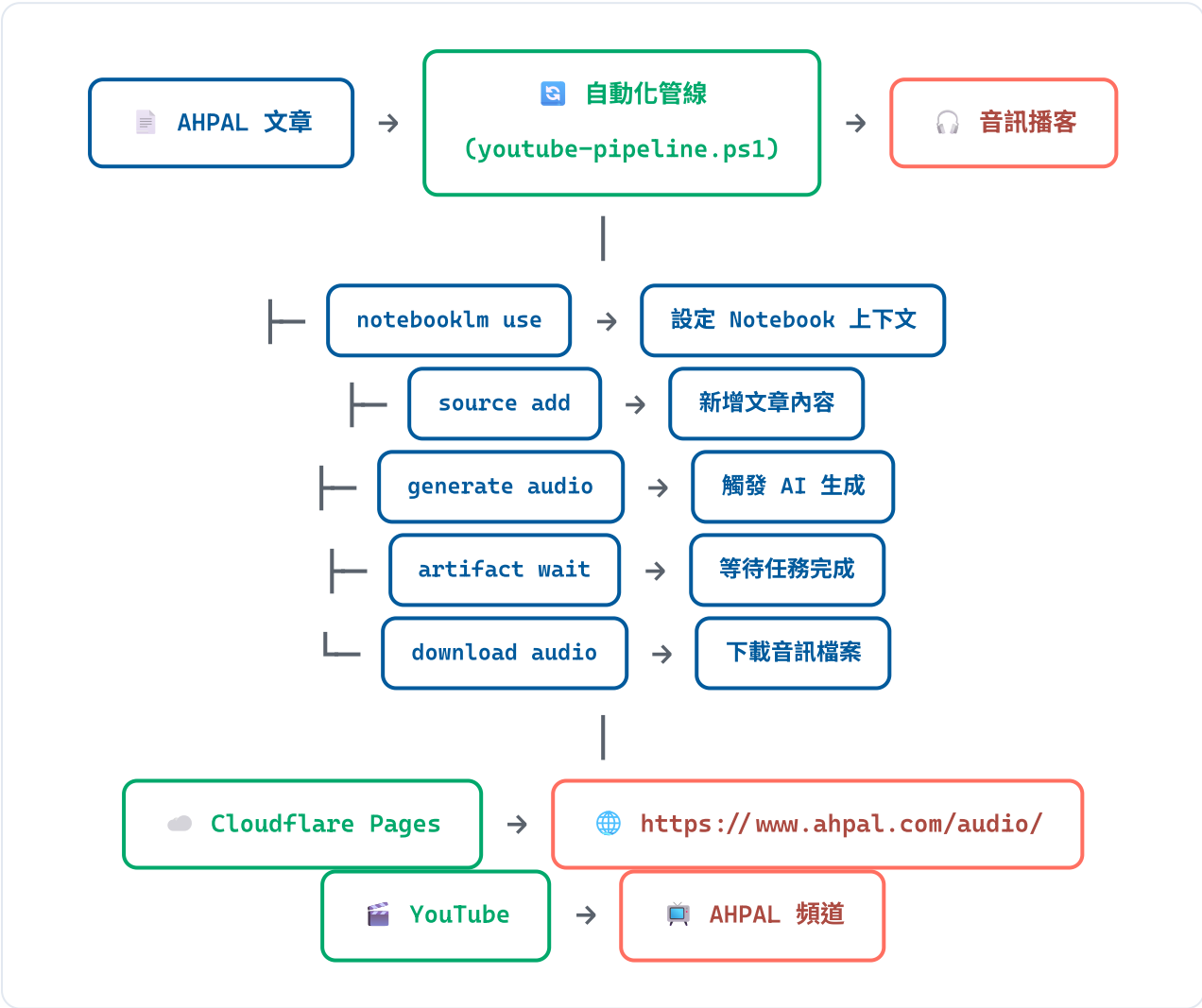
3.2 待解決問題

⚠️ 當前阻礙

- **Google NotebookLM 速率限制**：免費版每日語音摘要生成次數有限，需等待 24 小時重置。
- **來源內容格式**：HTML 原始碼內含特殊字符，需使用管道傳遞 (Pipe) 避免命令列解析錯誤。
- **下載指令語法**：已確認正確語法為 `notebooklm download audio -a <ID> <OUTPUT_PATH>`。

4. 系統架構

4.1 整體架構圖



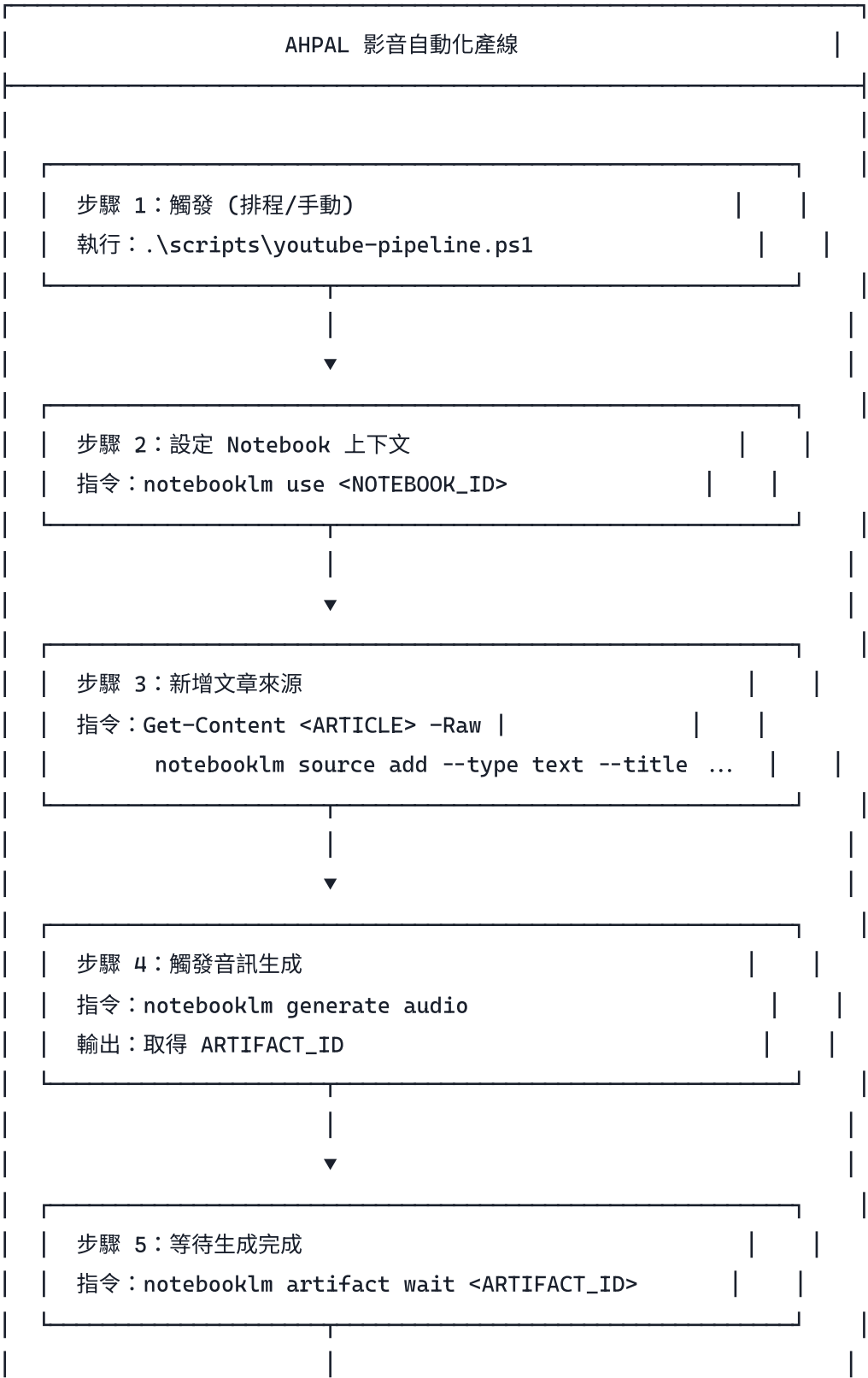
4.2 技術架構

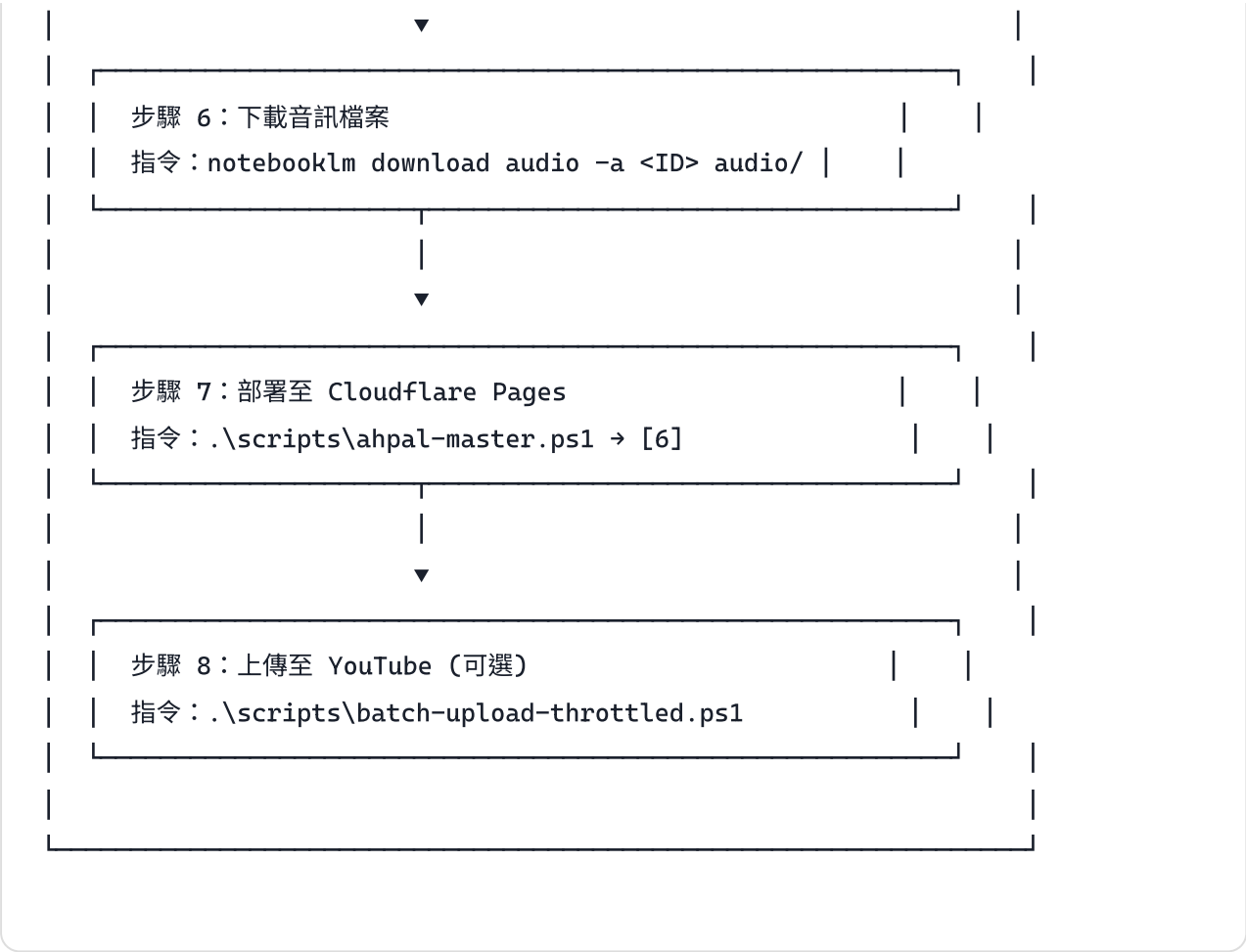
層級	元件	技術
觸發層	排程任務	Windows Task Scheduler
編排層	總指揮腳本	ahpal-master.ps1 (PowerShell)
影音生成層	AI 音訊引擎	notebooklm CLI (Google Gemini)
儲存層	靜態檔案	ahpal-static/audio/
發布層	CDN 託管	Cloudflare Pages

層級	元件	技術
影音發布層	YouTube 上傳	batch-upload-throttled.ps1

5. 自動化流程

5.1 完整流程圖





5.2 指令速查表

步驟	指令	說明
切換目錄	cd C:\Users\User\ahpal-static	進入專案根目錄
設定 Notebook	notebooklm use "9844f371-..."	設定當前 Notebook
新增來源	Get-Content "tech\文章.html" -Raw notebooklm source add --type text --title "標題"	管道傳遞避免解析錯誤
觸發生成	notebooklm generate audio	啟動音訊生成任務
等待完成	notebooklm artifact wait <ID>	阻塞式等待任務完成
確認狀態	notebooklm artifact get <ID> --json	取得任務詳細狀態
下載音訊	notebooklm download audio -a <ID> audio\podcast.wav	下載二進位音訊檔案

步驟	指令	說明
部署網站	.\scripts\ahpal-master.ps1 → [6]	部署至 Cloudflare Pages

6. 管線腳本設計

6.1 完整腳本 youtube-pipeline.ps1

```
# =====  
# AHPAL 影音自動化管線 (youtube-pipeline.ps1) v1.0  
# =====  
param (  
    [string]$NotebookId = "9844f371-19ba-4f10-aa33-8dc7b40a41f8",  
    [string]$ArticlePath = "C:\Users\User\ahpal-static\tech\3d-printer-guide-2026.html",  
    [string]$OutputDir = "C:\Users\User\ahpal-static\audio",  
    [string]$OutputFilename = "podcast.wav"  
)  
  
Write-Host "🔥 AHPAL 影音自動化管線啟動" -ForegroundColor Cyan  
Write-Host "===== " -ForegroundColor Gray  
  
# 1. 設定 Notebook 上下文  
Write-Host "📖 [1/5] 設定 Notebook 上下文 ... "  
notebooklm use $NotebookId  
  
# 2. 讀取文章內容並新增來源  
Write-Host "📄 [2/5] 讀取文章內容 ... "  
if (-not (Test-Path $ArticlePath)) {  
    Write-Host "❌ 找不到文章檔案: $ArticlePath" -ForegroundColor Red  
    exit 1  
}  
  
$fileName = [System.IO.Path]::GetFileNameWithoutExtension($ArticlePath)  
$title = $fileName -replace "-", " "  
  
Write-Host "📁 新增來源至 Notebook: $title"  
Get-Content $ArticlePath -Raw -Encoding UTF8 | notebooklm source add --type text --title $title  
  
# 3. 觸發音訊生成
```

```
Write-Host "🔊 [3/5] 觸發音訊生成 ... "  
$jobOutput = notebooklm generate audio  
$jobId = ($jobOutput -split " ")[1].Trim()  
Write-Host "📌 任務 ID:$jobId"  
  
# 4. 等待生成完成  
Write-Host "⌚ [4/5] 等待生成完成 ... "  
notebooklm artifact wait $jobId  
  
# 5. 確認狀態  
Write-Host "📊 確認任務狀態 ... "  
$status = notebooklm artifact get $jobId --json  
Write-Host $status  
  
# 6. 下載音訊檔案  
Write-Host "📁 [5/5] 下載音訊檔案 ... "  
New-Item -ItemType Directory -Path $OutputDir -Force | Out-Null  
$outputFile = Join-Path $OutputDir $OutputFilename  
notebooklm download audio -a $jobId $outputFile  
  
Write-Host ""  
Write-Host "✅ 影音自動化管線執行完畢！" -ForegroundColor Green  
Write-Host "📌 音訊檔案:$outputFile" -ForegroundColor Gray  
Write-Host "📌 下一步：執行 .\scripts\ahpal-master.ps1 選擇 [6] 部署" -Fore  
groundColor Yellow
```

6.2 參數說明

參數	預設值	說明
NotebookId	9844f371-19ba-4f10-aa33-8dc7b40a41f8	AHPAL 影音測試 Notebook ID
ArticlePath	tech\3d-printer-guide-2026.html	要轉換的文章路徑
OutputDir	C:\Users\User\ahpal-static\audio	音訊輸出目錄
OutputFilename	podcast.wav	音訊檔名

7. 技術棧

元件	技術	用途
編排語言	PowerShell 5.1	控制流程、整合各元件
AI 音訊引擎	Google Gemini Notebook (notebooklm-py)	文章轉 Podcast 音訊生成
CDN 託管	Cloudflare Pages	靜態檔案託管、全球 CDN
版本控制	Git + GitHub	原始碼與內容版本管理
部署工具	Wrangler CLI	Cloudflare Pages 部署
影音發布	YouTube API	影片上傳與管理
認證機制	OAuth 2.0 / Cookie	Google 服務認證

 依賴條件

- **Python 3.10+**：安裝 notebooklm-py 所需環境
- **Node.js**：執行 Wrangler CLI
- **Google 帳戶**：啟用兩步驟驗證 + 應用程式密碼
- **Git**：版本控制

8. 執行時程

階段	任務	預計完成	狀態
第一階段	安裝 notebooklm-py 與認證	2026-07-23	✅ 完成
	測試來源新增與 AI 問答	2026-07-23	✅ 完成
	觸發音訊生成與下載驗證	2026-07-24	⌚ 待配額重置
第二階段	撰寫 youtube-pipeline.ps1	2026-07-24	⌚ 進行中
	全流程整合測試	2026-07-25	⌚ 待執行
	錯誤處理與重試機制	2026-07-26	⌚ 待執行
第三階段	音訊自動嵌入文章 HTML	2026-07-27	⌚ 待執行
	YouTube 上傳整合	2026-07-28	⌚ 待執行
第四階段	每周自動量產 5-10 篇影音	2026-08-01 起	⌚ 待執行

9. 風險管理

風險	影響	應對策略
Google 速率限制	高	分散生成時段、使用付費方案、排程錯峰
Cookie 過期	中	定期執行 <code>notebooklm login</code> 更新憑證
音訊品質不達標	中	調整來源內容結構、使用自訂提示詞
檔案路徑錯誤	低	使用絕對路徑、執行前檢查檔案存在
Cloudflare 部署失敗	低	使用 Wrangler 本地預覽、Git 回滾
YouTube 上傳配額用盡	中	已有 <code>batch-upload-throttled.ps1</code> 流量管制



關鍵風險

Google NotebookLM 速率限制 是最主要的風險。建議在 `ahpal-master.ps1` 中加入配額檢查邏輯，並在配額不足時自動延後至次日執行。

10. 驗收標準

階段	驗收項目	標準
第一階段	音訊生成成功	至少 1 篇完整 Podcast 音訊檔案 (≥ 1MB)
第二階段	管線腳本測試通過	youtube-pipeline.ps1 可完整執行無錯誤
第三階段	音訊成功部署	https://www.ahpal.com/audio/podcast.wav 可正常存取
第三階段	YouTube 上傳成功	影片成功發布至 AHPAL YouTube 頻道
第四階段	每周穩定產出	連續 4 周每周產出 ≥ 5 篇影音內容

 最終目標

在 **2026 年 8 月 1 日** 前完成全線整合，實現「文章發布 → 音訊生成 → 影音上線」的全自動化閉環，使 AHPAL.COM 成為具備文字、遊戲、影音三位一體內容生態的網站。

11. 未來擴充

項目	說明	優先級
多語言音訊	支援英文、日文等多語言 Podcast 生成	中
影片自動剪輯	音訊 + 動態背景圖片 → 自動生成影片	高
Shorts 自動化	從 Podcast 中剪輯 30-60 秒精華片段	高
RSS 播客串流	建立 Podcast RSS Feed 供 Apple/Spotify 訂閱	中
多 Notebook 協作	不同分類使用不同 Notebook 管理	低
音訊轉逐字稿	自動生成音訊逐字稿，優化 SEO	低

12. 術語表

術語	說明
NotebookLM	Google 的 AI 筆記本工具，現更名為 Gemini Notebook
Artifact	NotebookLM 中的產出物，如音訊、簡報、報告等
Rate Limit	API 速率限制，Google 免費版每日有使用配額上限
Cookie Storage	儲存登入憑證的 JSON 檔案，位於 ~/.notebooklm/
Wrangler	Cloudflare Pages 的 CLI 部署工具
Dwell Time	用戶在網站上的停留時間，SEO 重要指標
Podcast	音訊播客，本專案指由 NotebookLM 生成的對話式音訊

13. 執行檢查清單

✓ 請逐項確認

- ☐ Python 3.10+ 已安裝並可執行 (`python --version`)
- ☐ notebooklm-py 已安裝 (`pip install notebooklm-py`)
- ☐ Google 帳戶已啟用兩步驟驗證
- ☐ 已完成 notebooklm login 並驗證 (`notebooklm auth check --test`)
- ☐ Notebook 已建立並記錄 ID (`notebooklm list`)
- ☐ 測試文章存在於 tech/ 或 game/ 目錄中
- ☐ audio/ 目錄已建立或腳本會自動建立
- ☐ 確認 Google NotebookLM 每日配額尚未用盡
- ☐ 執行 youtube-pipeline.ps1 測試完整流程
- ☐ 確認音訊檔案成功下載至 audio/podcast.wav
- ☐ 執行 .\scripts\ahpal-master.ps1 選擇 [6] 部署
- ☐ 驗證 <https://www.ahpal.com/audio/podcast.wav> 可正常存取
- ☐ 確認部署完成郵件通知已送達
- ☐ 更新文章 HTML，嵌入 <audio> 標籤
- ☐ 將音訊上傳至 YouTube 頻道 (可選)

✦ 緊急聯絡人

系統負責人：_____ (LINE/手機：_____)

Google Cloud 管理員：_____ (信箱：_____)

Cloudflare 管理員：_____ (信箱：_____)